LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Geo Gilang Saputra

Kelas C2 2025

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

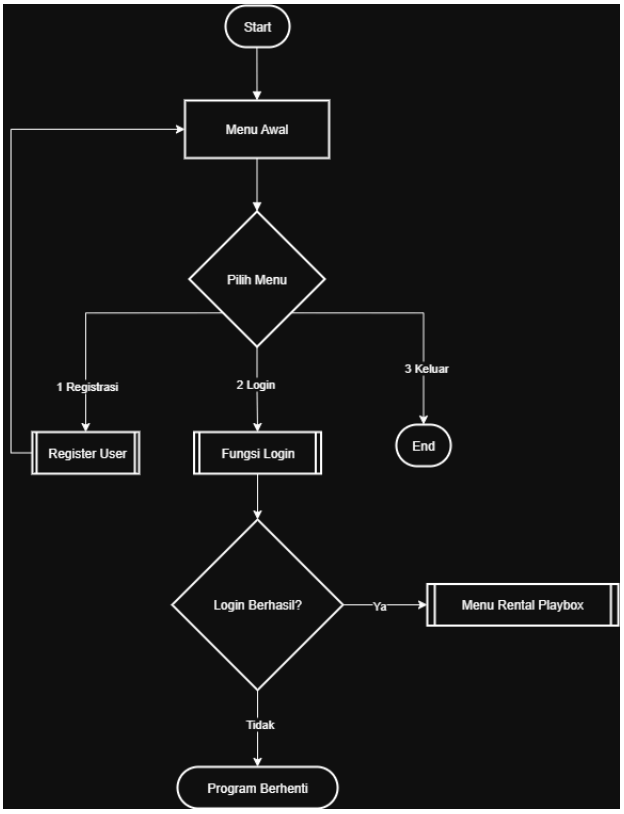
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

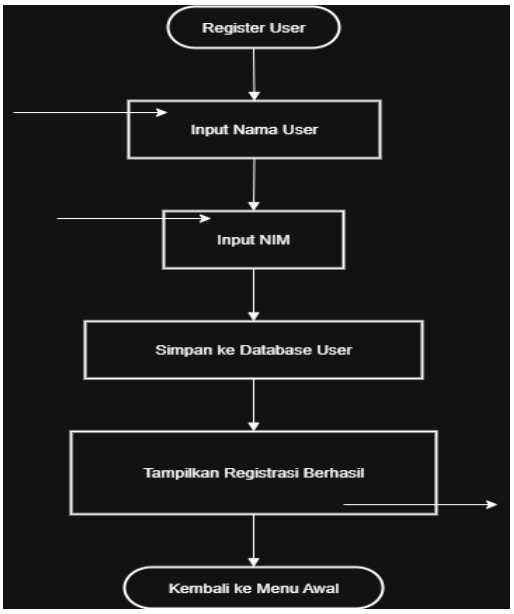
2026

1. Flowchart

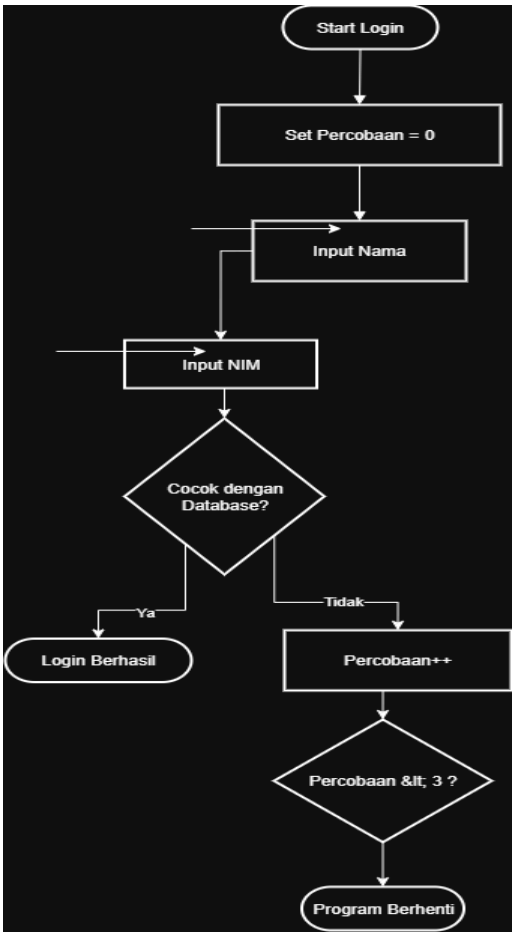
1. Flowchart Bagian Menu Awal



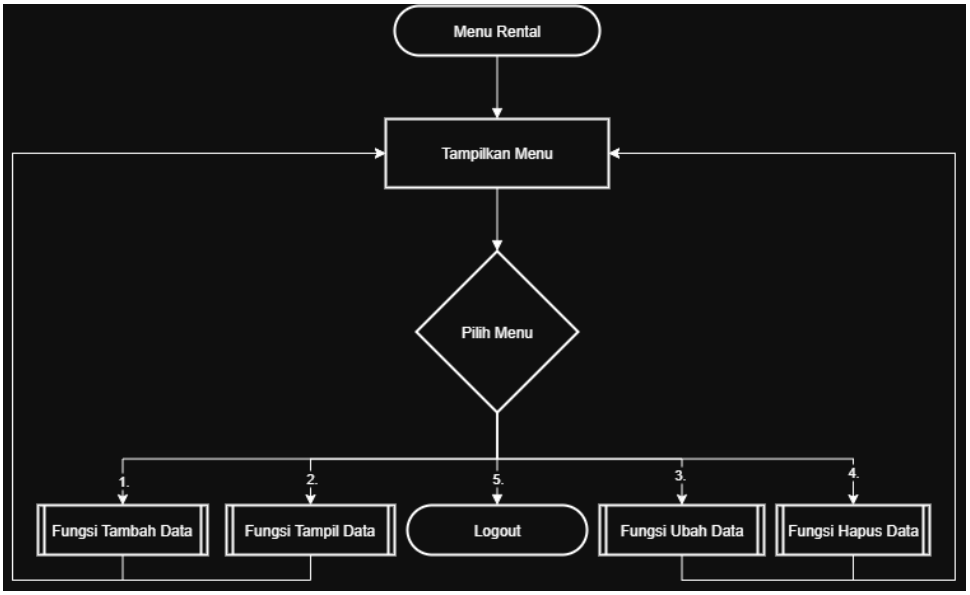
2. Flowchart Bagian Registrasi



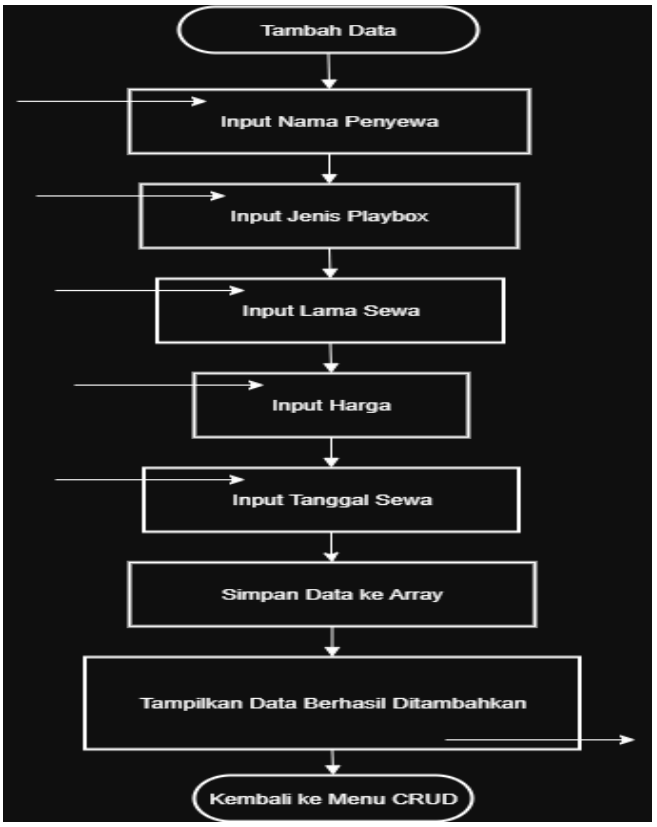
3. Flowchart Bagian Login



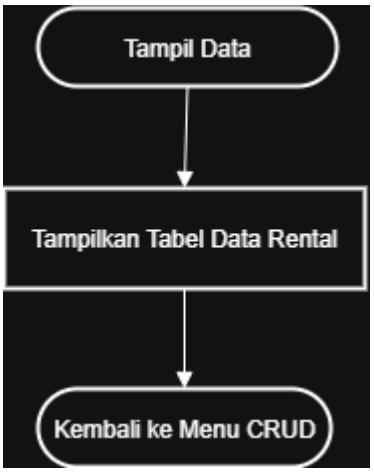
4. Flowchart Bagian Menu Rental



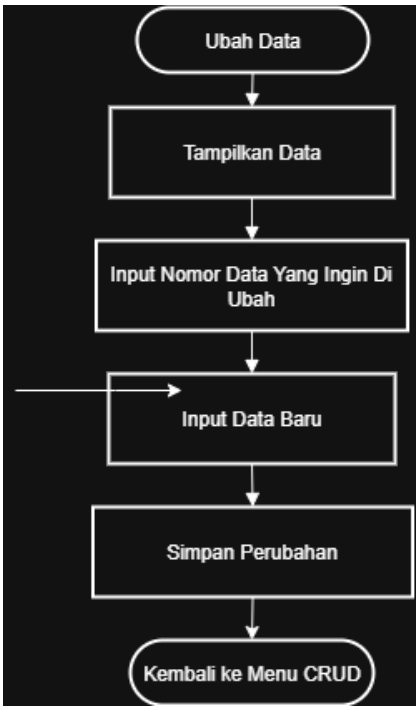
5. Flowchart Bagian Tambah Data



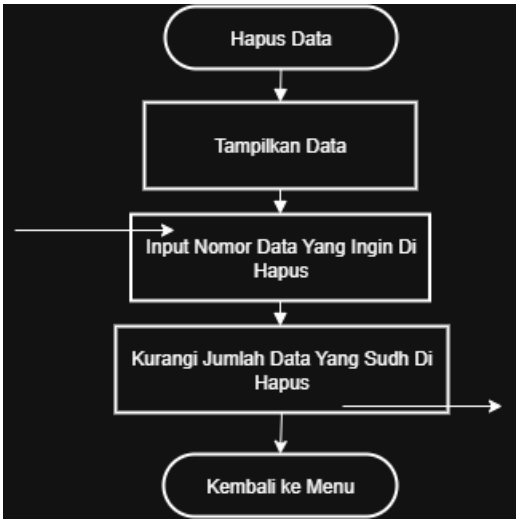
6. Flowchart Bagian Lihat Data



7. Flowchart Bagian Ubah Data



8. Flowchart Bagian Hapus Data



2. Deskripsi Singkat Program

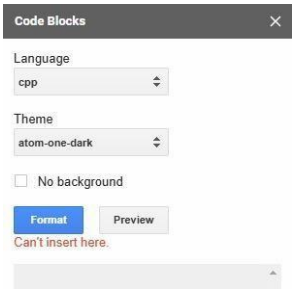
Program Rental Playbox ini dibuat dengan bahasa C++ untuk mengelola data penyewaan menggunakan sistem login dan menu CRUD (tambah, lihat, ubah, hapus data). Pengguna harus melakukan register atau login terlebih dahulu dengan maksimal 3 kali percobaan sebelum masuk ke menu utama. Program menggunakan struct untuk menyimpan data user dan rental, serta memanfaatkan fungsi dan prosedur agar program lebih terstruktur, termasuk fungsi overloading untuk menghitung total pembayaran dan fungsi rekursif untuk menghitung jumlah data.

3. Source Code

(Pada bagian ini, sertakan hanya bagian kode yang berisi fitur penting dari program. Tidak perlu memasukkan seluruh kode, cukup bagian yang relevan dengan fungsionalitas utama.)

Catatan:

- **Gunakan ekstensi Code Blocks di Google Docs** untuk menampilkan kode dengan format yang lebih rapi.
- Unduh dan instal ekstensi di sini:
  [Code Blocks - Google Workspace Marketplace]
- **Jangan gunakan tabel** untuk menampilkan kode program.
- Untuk **Source Code Font Uk : 10**
- Gunakan **"Language"** dan **"Theme"** yang sudah ditentukan



Contoh Format dalam Laporan:

Source Code:

1. **Library dan Konstanta**

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

#define MAX_USER 10
#define MAX_RENTAL 50
```

2. **Struct Data**

```
struct Tanggal{
    int hari, bulan, tahun;
};

struct Rental{
    string namaPenyewa;
    string playbox;
    int lamaSewa;
    int harga;
    Tanggal tanggal;
};

struct User{
    string nama;
    string nim;
};
```

3. **Fungsi Overloading (Hitung Total Bayar)**

```
int hitungTotal(int jam, int harga){
    return jam * harga;
}

double hitungTotal(double jam, double harga){
    return jam * harga;
}
```

4. **Fungsi Rekursif**

```
int hitungJumlahData(int n){
    if(n==0)
        return 0;
    return 1 + hitungJumlahData(n-1);
```

```
}
```

5. **Prosedur Register User**

```
void registerUser(User user[], int &jumlahUser){

    cout<<"=== REGISTER ===="<<endl;

    cout<<"Nama : ";
    cin>>user[jumlahUser].nama;

    cout<<"NIM  : ";
    cin>>user[jumlahUser].nim;

    jumlahUser++;

    cout<<"Registrasi berhasil"<<endl;
}
```

6. **Fungsi Login**

```
bool login(User user[], int jumlahUser){

    string nama,nim;
    int percobaan=0;

    while(percobaan<3){

        cout<<"Nama : ";
        cin>>nama;

        cout<<"NIM  : ";
        cin>>nim;

        for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
            if(nama==user[i].nama && nim==user[i].nim){
                cout<<"Login berhasil"<<endl;
                return true;
            }
        }

        percobaan++;
        cout<<"Login gagal"<<endl;
    }
```

```
    return false;
}
```

7. **Fumgsi Tambah Data (Create)**

```
void tambahData(Rental dataRental[], int &jumlahData){

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Penyewa : ";
    getline(cin,dataRental[jumlahData].namaPenyewa);

    cout<<"Playbox : ";
    getline(cin,dataRental[jumlahData].playbox);

    cout<<"Lama Sewa : ";
    cin>>dataRental[jumlahData].lamaSewa;

    cout<<"Harga : ";
    cin>>dataRental[jumlahData].harga;

    cout<<"Hari : ";
    cin>>dataRental[jumlahData].tanggal.hari;

    cout<<"Bulan : ";
    cin>>dataRental[jumlahData].tanggal.bulan;

    cout<<"Tahun : ";
    cin>>dataRental[jumlahData].tanggal.tahun;

    jumlahData++;
}
```

8. **Fungsi Tampil Data (Read)**

```
void tampilData(Rental dataRental[], int jumlahData){

    cout<<left
    <<setw(5)<<"No"
    <<setw(20)<<"Nama"
    <<setw(15)<<"Playbox"
    <<setw(10)<<"Jam"
    <<setw(10)<<"Harga"
    <<endl;

    for(int i=0;i<jumlahData;i++){

        cout<<left
        <<setw(5)<<i+1
        <<setw(20)<<dataRental[i].namaPenyewa
        <<setw(15)<<dataRental[i].playbox
        <<setw(10)<<dataRental[i].lamaSewa
        <<setw(10)<<dataRental[i].harga
        <<endl;
    }
}
```

9. **Fungsi Ubah Data (Update)**

```
void ubahData(Rental dataRental[], int jumlahData){

    int index;

    cout<<"Pilih nomor data : ";
    cin>>index;

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Baru : ";
    getline(cin,dataRental[index-1].namaPenyewa);
}
```

10. Fungsi Hapus Data (Delete)

```
void hapusData(Rental dataRental[], int &jumlahData){

    int index;

    cout<<"Pilih nomor data : ";
    cin>>index;

    for(int i=index-1;i<jumlahData-1;i++){
        dataRental[i]=dataRental[i+1];
    }

    jumlahData--;
}
```

Hasil Ouput

```
=== MENU AWAL ===
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan :
```

4.1 Output Menu Awal

```
=== REGISTER USER ===
Masukkan Nama : Geo
Masukkan NIM  : 123
Registrasi berhasil!
```

4.2 Output Menu Registrasi

```
=== MENU RENTAL PLAYBOX ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilihan :
```

4.3 Output Menu Rental Playbox

```
=== TAMBAH DATA RENTAL ===
Nama Penyewa : Geo
Jenis Playbox : PS5
Lama Sewa (jam) : 12
Harga : 125000

Tanggal Sewa
Hari : 15
Bulan : 06
Tahun : 2026
Data berhasil ditambahkan!
```

4.4 Output Menu Tambah Data

```
=== DATA RENTAL PLAYBOX ===
No    Nama                Playbox        Jam        Harga      Tanggal
1     Geo                 PS5            12         125000     15/6/2026
```

4.5 Output Menu Lihat Data

```
Pilih nomor data yang ingin diubah : 1
Nama Penyewa Baru : Bintang
Jenis Playbox Baru : PS$
Lama Sewa Baru : 15
Harga Baru : 135000
Hari : 25
Bulan : 06
Tahun : 2026
Data berhasil diubah!
```

4.6 Output Menu Edit Data

```
=== DATA RENTAL PLAYBOX ===
No    Nama                Playbox        Jam       Harga     Tanggal
1     Bintang             PS$            15        135000    25/6/2026

Pilih nomor data yang ingin dihapus : 1
Data berhasil dihapus!
```

4.7 Output Menu Hapus Data

```
=== MENU RENTAL PLAYBOX ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilihan : 5
Logout berhasil.
```

4. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

4.1 GIT Add

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git add .
```

git add digunakan untuk menambahkan perubahan file ke staging area agar siap disimpan.

4.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git commit -m "first commit"
[master (root-commit) fc87c61] first commit
 2 files changed, 83 insertions(+)
 create mode 100644 postest-1/2509106121-MuhammadGeoGIlangSaputra-PT-1.exe
 create mode 100644 postest-1/2509106121-MuhammadGeoGilangSaputra-PT-1.cpp
```

git commit digunakan untuk menyimpan perubahan tersebut ke dalam repository lokal disertai pesan (commit message) sebagai catatan perubahan.

4.3 GIT Push

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 48.04 KiB | 4.00 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/geooo14/praktikum-APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL>
```

git push digunakan untuk mengirim hasil commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub) agar tersimpan secara online dan bisa diakses orang lain.